Daily Practice Problem (DPP) - 03
Topic: Solutions

---

1. What is the mass percentage of carbon tetrachloride if 22 g of benzene is dissolved in 122 g of carbon tetrachloride?
   গ্রাম কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে 22 গ্রাম বেনজিন দ্রবীভূত থাকলে কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের ভর শতাংশ (mass percentage) কত?
   (A) 84.72% (B) 15.28%
   (C) 50% (D) 44%

2. A solution is obtained by mixing 200 g of 30% and 300 g of 20% solution by weight. What is the percentage of solute in the final solution?
   গ্রামের 30% এবং 300 গ্রামের 20% ওজনের দ্রবণ মেশানো হলো। চূড়ান্ত দ্রবণে দ্রাবের শতাংশ কত?
   (A) 50% (B) 28%
   (C) 64% (D) 24%

3. Rashida dissolved 40 g of sugar in 600 mL of sugar solution. Calculate the mass by volume percentage.
   রাশিদা 600 mL দ্রবণে 40 গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করেছে। ভর-আয়তন শতাংশ (mass by volume percentage) নির্ণয় করো।
   (A) 66.6 (B) 70
   (C) 6.66 (D) 50

4. A solution is prepared by adding 5 g of a substance x to 18 g of water. Calculate the mass percentage of the solute.
   গ্রাম জলে 5 গ্রাম x পদার্থ যোগ করে একটি দ্রবণ তৈরি করা হলো। দ্রাবের ভর শতাংশ নির্ণয় করো।
   (A) 21.74% (B) 19%
   (C) 25% (D) 40%

5. Determine the volume/volume percent solution made by containing 25 mL of ethanol with enough water to produce 200 mL of the solution:
   mL ইথানল ও পর্যাপ্ত পরিমাণ জল মিশিয়ে 200 mL দ্রবণ তৈরি করা হলো। দ্রবণটির আয়তন/আয়তন শতাংশ (v/v %) নির্ণয় করো:
   (A) 12.5 (B) 20
   (C) 40 (D) 25

6. Given, 5×10^{-3} kg of urea is dissolved in 2×10^{-3} kg of water. Calculate the percent by mass of urea.
   দেওয়া আছে, 2×10^{-3} kg জলে 5×10^{-3} kg ইউরিয়া দ্রবীভূত আছে। ইউরিয়ার ভর শতাংশ নির্ণয় করো।
   (A) 90% (B) 71.42%
   (C) 70% (D) 80%

7. Calculate the volume by volume percentage of a solution of 15 mL of alcohol in 60 mL of water.
   mL জলে 15 mL অ্যালকোহল মেশানো হলে দ্রবণটির আয়তন/আয়তন শতাংশ (v/v %) নির্ণয় করো।
   (A) 20 (B) 25
   (C) 30 (D) 50

8. Which of the following concentration factors is affected by change in temperature?
   নিচের কোন ঘনমাত্রা প্রকাশক রাশিটি তাপমাত্রার পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়?
   (A) Molarity / মোলারিটি (B) Molality / মোলালিটি
   (C) Mole fraction / মোল ভগ্নাংশ (D) Weight fraction / ওজন ভগ্নাংশ

Answer Key

Q1: (A) Q2: (D) Q3: (C) Q4: (A)
Q5: (A) Q6: (B) Q7: (A) Q8: (A)